5 - Componentes da Computação

O Capítulo 2 descreveu o sistema numérico binário, no qual todas as informações são representadas em um computador. O Capítulo 4 descreveu como controlamos a eletricidade em um nível fundamental para gerenciar valores binários. Agora podemos descrever os componentes primários de um computador que capitalizam essas tecnologias. Esses componentes primários são como peças de Lego; eles podem ser combinados para construir uma variedade de computadores diferentes, assim como os Legos podem formar uma variedade de edifícios.

Embora esses componentes, como a memória principal e a unidade central de processamento (CPU), sejam frequentemente considerados as partes mais fundamentais de um computador, sabemos que eles são abstrações de conceitos ainda mais fundamentais.

OBJETIVOS

Após estudar este capítulo, você deverá ser capaz de:

- ler um anúncio de computador e entender o jargão.
- listar os componentes e suas funções em uma máquina de von Neumann.
- descrever o ciclo de busca-decodificação-execução da máquina de von Neumann.
- descrever como a memória do computador é organizada e acessada.
- nomear e descrever os vários dispositivos auxiliares de armazenamento.
- definir três configurações alternativas de computadores paralelos.
- explicar o conceito de sistemas embarcados e dar exemplos da sua própria casa.

5.1 Componentes Individuais do Computador

A computação, mais do que a maioria dos campos, possui seu próprio jargão e siglas. Começamos este capítulo traduzindo um anúncio de um computador desktop. Em seguida, examinamos os componentes de um computador como um todo lógico antes de analisar cada componente em detalhes. Considere o seguinte anúncio de um laptop.

Laptop Insatavialion 640

Desempenho e Portabilidade Excepcionais

- Intel® Core™ 2 Duo (2.66GHz/1066MHz FSB/6MB cache)
- 15.6 High Definition (1080p) LED Backlit LCD Display (1366 x 768)
- 512MB ATI Mobility Radeon Graphics
- Built-in 2.0MP Web Camera
- 4GB Shared Dual Channel DDR2 at 800MHz
- 500GB SATA Hard Drive at 5400RPM
- 8X Slot Load DL DVD+/- RW Drive
- 802.11 a/g/n and Bluetooth 3.0
- 85 WHr Lithium Ion Battery
- (2) USB 2.0, HDMI, 15-pin VGA, Ethernet 10/100/1000, IEEE 1394 Firewire, Express Card, Audio line-in, line-out, mic-in
- 14.8 W X 1.2 H X 10.1 D, 5.6 lbs
- Microsoft® Windows 8® Professional
- Microsoft® Office Home and Student 2007
- 36-Month subscription to McAfee Security Center Anti-virus

Há duas informações importantes e interessantes sobre este anúncio: a pessoa comum não tem a menor ideia do que tudo isso significa e, quando você estiver lendo, a máquina que ele descreve estará obsoleta. Neste capítulo, tentamos interpretar as siglas; não podemos fazer nada sobre a velocidade com que o hardware e o software dos computadores mudam.

Antes de prosseguirmos com a descrição abstrata dos componentes do computador, vamos analisar esta especificação e decifrar as siglas. Após este exercício, revisaremos todo o material novamente com mais detalhes, então não se preocupe se os termos parecerem confusos. Você verá todos eles definidos novamente mais tarde.

A primeira linha descreve o processador central dentro do laptop. Core™ 2 é um tipo de processador, e Duo se refere à presença de dois desses processadores, chamados núcleos (ou core) em um único chip. Os 2.66 GHz indicam a velocidade dos processadores. O G em GHz é a abreviação de giga, um prefixo métrico que indica um bilhão. Hz significa hertz, uma unidade de frequência que mede ciclos por segundo, nomeada em homenagem a Heinrich R. Hertz. Em um computador, uma série de pulsos elétricos gerados centralmente, chamado de clock, é usada para garantir que todas as suas ações sejam coordenadas. Você pode imaginar o relógio como a batuta de um maestro de orquestra, que mantém todos os músicos tocando juntos em um ritmo específico. O relógio neste processador pulsa 2.66 bilhões de vezes por segundo.

Seguindo o número da velocidade do clock, lemos 1066 MHz FSB. Sabendo que M no sistema métrico representa milhões, podemos supor que algo chamado FSB esteja pulsando 1066 milhões (ou pouco mais de um bilhão) de vezes por segundo. O que é o FSB? Um processador precisa acessar a memória e os dispositivos de entrada/saída e o faz por meio de um conjunto de fios chamado barramento. Um computador possui muitos barramentos diferentes, mas aquele que faz a conexão primária entre o processador e o mundo externo é chamado de barramento frontal (FSB). Assim, esses processadores podem se comunicar com o mundo externo 1066 milhões de vezes por segundo. Mas se cada um dos processadores realiza 2.66 bilhões de operações por segundo, como o FSB consegue manter apenas um bilhão de acessos por segundo?

A resposta está relacionada ao "cache de 6 MB". O MB significa megabytes. Um byte é uma unidade de memória e um megabyte são 2^{20} (pouco mais de um milhão) bytes. Portanto, 6 MB referem-se a seis megabytes de memória cache. Cache é uma memória pequena e rápida que geralmente é incorporada ao chip do processador. Assim, os dois processadores têm acesso direto a 6 MB de memória sem usar o FSB. Muitas das tentativas dos processadores de acessar a memória encontrarão o que precisam dentro do cache. Eles só ativam o FSB quando precisam de algo que não está no cache. Assim, o FSB pode ser mais lento que os processadores e ainda assim não atrapalhar.

Em geral, um clock mais rápido, um FSB mais rápido e mais cache parecem resultar em um computador mais potente. Mas, como em todas as áreas da engenharia, há compensações. Quanto mais rápido o processador roda, mais energia ele consome, o que pode causar superaquecimento e desligamento dos circuitos. Um FSB mais rápido requer dispositivos mais rápidos no mundo externo, o que significa que seus circuitos são mais caros. À medida que o cache aumenta, o acesso aos seus dados se torna mais lento, o que torna os processadores mais lentos.

A próxima parte do anúncio descreve a tela. O número 15,6" refere-se à medida diagonal da área de exibição. Alta Definição (1080p) significa que ela é compatível com o padrão de televisão de alta definição, com 1080 linhas horizontais de elementos de exibição. Como veremos, isso não é totalmente verdade. A tela é descrita como um LCD com retroiluminação por LED. LED significa diodo emissor de luz, assim como os encontrados em algumas lanternas. Uma faixa dessas luzes brilha de baixo para cima para iluminar a tela. Os LEDs estão substituindo o uso de uma lâmpada fluorescente em miniatura. As vantagens são que os LEDs duram mais sem escurecer e não contêm o metal tóxico mercúrio. Por fim, os números 1366 × 768 referem-se à resolução da tela em elementos de imagem (pixels). Esta tela tem 1366 pixels de largura e 768 pixels de altura. Observe que o número de pixels verticais é menor que os 1080 alegados anteriormente. O computador comprime as 1080 linhas de uma fonte de alta definição, como um filme, para encaixar as 768 linhas em sua tela. É preciso ser um consumidor informado para reconhecer exageros de marketing como este.

Em seguida, o anúncio lista a marca e o modelo da unidade de processamento gráfico (GPU). Também vemos que ela possui 512 MB de memória. A GPU é um computador separado que pode ser ainda mais poderoso que os processadores principais. Jogos e outros softwares gráficos enviam comandos para a GPU que a fazem manipular a imagem na tela muito rapidamente. Assim, isso alivia os processadores principais dessa tarefa. A GPU mantém os dados da imagem na tela em sua própria memória. Quanto mais memória ela tiver, melhor será sua capacidade de trabalhar com imagens complexas, suportar monitores externos e assim por diante.

A quarta linha do anúncio descreve uma câmera digital embutida que fica de frente para o usuário logo acima da tela. Essa câmera pode ser usada para videoconferências pela internet ou gravação de fotos e vídeos. 2,0 MP indica que a câmera tem uma resolução de 2 milhões de pixels, o que é suficiente para essas tarefas.

Em seguida, o anúncio lista a memória de acesso aleatório (RAM) do computador, também chamada de memória principal. Acesso aleatório significa que cada byte de memória pode ser acessado diretamente, em vez de ter que começar do início e acessar cada byte por vez até chegar ao que você deseja. 4 GB significa que há 4×2^{30} bytes de armazenamento (2^{30} é pouco mais de um bilhão). Compartilhada significa que ambos os processadores têm acesso a essa memória. DDR2 de canal duplo é o tipo de memória. Ela fornece dois caminhos de acesso (chamados canais), e DDR2 significa segunda geração, taxa de dados dupla. Por

meio do uso inteligente de circuitos, os projetistas de memória dobraram a taxa na qual uma memória podia operar, em comparação com projetos anteriores. Sua conquista é reconhecida nesta sigla.

Este laptop contém uma unidade de disco rígido, que é o nome comum para o dispositivo de armazenamento secundário (também chamado memória auxiliar) do computador. Ele é listado como tendo 500 GB (500×2^{30} bytes) de armazenamento. O disco usa uma interface chamada SATA, que significa Serial ATA. Serial significa que seus dados são transmitidos de/e para o computador como um fluxo de bits individuais, em vez da abordagem mais antiga de enviar 16 bits de uma só vez por 16 fios (conhecida como ATA Paralelo). A sigla ATA tem uma longa história, referindo-se a um meio de conectar um disco rígido ao IBM PC/AT – um computador que foi lançado em 1984. O Serial ATA é mais rápido e menos custoso de fabricar, e pode transferir até 300 MB por segundo, mais do que a maioria dos discos rígidos consegue fornecer. O anúncio também menciona 5.400 RPM (rotações por minuto), que é a velocidade de rotação do disco. Os discos em laptops giram relativamente devagar para conservar a energia da bateria. Também estão disponíveis discos que giram a 7.200 RPM e 15.000 RPM, permitindo a transferência de dados a uma taxa mais alta. Os discos rígidos estão sendo gradualmente substituídos por armazenamento secundário eletrônico, chamados solid-state disks – SSDs (ou discos de estado sólido). A tecnologia do SSD é semelhante à da RAM, exceto que os dados não são perdidos quando a energia é desligada. Por não possuir partes móveis, é mais rápido e consome menos energia do que um disco rígido. Neste estágio inicial da transição, o SSD é mais caro e tem menor capacidade de armazenamento, mas esses fatores vem mudando à medida que a tecnologia avança.

Uma unidade de DVD acompanha o aparelho. O anúncio a descreve como sendo 8x, o que significa que ela pode ler dados de um DVD até oito vezes mais rápido do que um reprodutor de filmes em DVD. Slot significa que você insere um DVD em uma fenda estreita na borda do laptop, em vez de pressionar um botão e ter uma gaveta deslizando para aceitar o disco. DL significa dual layer (ou camada dupla), o que significa que a unidade pode funcionar com DVDs de segunda geração que armazenam quase o dobro de dados usando duas camadas de superfície de gravação. Após a sigla DVD, estão os símbolos +/-RW. O R (de read) indica que a unidade pode gravar em DVDs especiais graváveis. Na verdade, existem dois padrões para a fabricação desses discos, chamados -R e +R, e o +/- indica que a unidade é compatível com ambos os padrões. Um DVD+/-R pode ter dados gravados apenas uma vez. Depois disso, ele pode ser lido quantas vezes quiser, mas não é permitida mais gravação. Outro tipo de DVD, chamado RW (de regravável), pode ser gravado mais de uma vez. Este laptop também suporta discos RW. Embora os drives de DVD ainda sejam os mais populares, alguns laptops migraram para o formato de Blu-Ray, que tem maior capacidade e é usado para distribuir filmes em alta definição. Hoje, os computadores já vêm sem unidade de disco óptico.

A próxima linha do anúncio descreve seu suporte a redes sem fio. 802.11 é o número de um padrão definido pelo IEEE, uma sociedade profissional de engenharia. Existem três versões aceitas do padrão: a, g e n. O original era 802.11a. A versão 802.11g suporta comunicação em distâncias maiores, mas a uma velocidade um pouco menor. Com o 802.11n, maiores velocidades e distâncias são alcançadas. Este laptop é compatível com os três padrões. Bluetooth é outra forma de rede sem fio, mas opera em alcances muito menores com um sinal relativamente fraco. Os usos típicos do Bluetooth são para conectar-se a um teclado sem fio, mouse, fones de ouvido ou para transferir dados de/e para um smartphone. Houve várias versões do padrão Bluetooth, cada uma adicionando vários recursos.

É claro que laptops funcionam com baterias. Mesmo assim, eles ainda consomem bastante energia. Quando um laptop está ocioso, com a tela desligada, ele usa apenas alguns watts. Mas, ao jogar um jogo que faz uso intenso dos processadores e da GPU, ele pode consumir 50 watts. Isso é muito mais energia do que baterias recarregáveis normais podem fornecer, então uma tecnologia especial, baseada no metal lítio, fornece alta capacidade de armazenamento elétrico. A bateria deste laptop pode armazenar 85 watts-hora de energia, o que significa que ela poderia fornecer 85 watts por uma hora, ou 42,5 watts por duas horas, etc. Mais capacidade significa um tempo maior sem recarga, mas também adiciona tamanho e peso ao laptop.

Em seguida, o anúncio apresenta uma longa lista de conexões externas (frequentemente chamadas de portas). USB – universal serial bus (ou barramento serial universal), usa um cabo para transferir dados. Como o próprio nome sugere, ele pode se conectar a praticamente qualquer coisa, incluindo um disco rígido externo, uma câmera digital, uma impressora, um scanner, um tocador de música e assim por diante. Este laptop possui duas portas USB de segunda geração, que transferem dados mais rápido do que o USB 1.0. HDMI - high-definition multimedia interface (ou interface multimídia de alta definição), que pode enviar vídeo e áudio digitais para, por exemplo, um sistema de home theater ou uma smart TV. Uma porta VGA de 15 pinos é usada para conectar o laptop a um monitor analógico externo ou projetor multimídia. Um cabo Ethernet se conecta a um roteador ou modem a cabo para acesso à rede com fio. Existem três versões de Ethernet que fornecem 10, 100 e 1 bilhão de bits por segundo de capacidade de transferência de dados, e este laptop lida com todas as três. O IEEE 1394 é outro padrão de comunicação, também chamado de

Firewire. Esta porta proporciona transferência de dados digitais muito rápida e é comumente usada para conectar filmadoras de alta definição e unidades de disco de alto desempenho. O slot para Express Card permite que o usuário insira uma pequena placa de circuito para fornecer funcionalidades extras, como um SSD ou comunicação sem fio com uma rede de telefonia celular. Por fim, vemos que podemos conectar entradas e saídas de áudio analógico, como instrumentos musicais eletrônicos e fones de ouvido, além de um microfone externo.

? Colocando os tamanhos em perspectiva

A Almirante Grace Murray Hopper demonstrou os tamanhos relativos do jargão da computação exibindo uma bobina de fio com quase 300 metros de comprimento, um pequeno pedaço de fio com aproximadamente o comprimento do seu antebraço e um saco contendo grãos de pimenta. Ela dizia que a bobina de fio era a distância percorrida no espaço de um microssegundo. O pedaço curto era a distância percorrida ao longo do fio no espaço de um nanossegundo. Os grãos de pimenta representavam a distância percorrida por um elétron em um picossegundo. Ela aconselhava os membros da plateia a se lembrarem dos nanossegundos.

Tamanho físico e peso são parâmetros importantes para um laptop que será carregado regularmente. Este é um modelo de tamanho médio e peso médio. Com 2,5 kg, ele pesa mais do que o dobro deste livro. Um laptop leve tem aproximadamente o mesmo peso que este livro, e modelos mais pesados, às vezes chamados de substitutos de desktop, podem pesar cerca de 3,6 kg. Geralmente, para reduzir o peso, o tamanho diminui e abrimos mão de recursos e da duração da bateria. No entanto, também é possível reduzir o peso substituindo o plástico do gabinete por alumínio, mas com um custo maior.

Por fim, o anúncio lista os softwares pré-instalados no laptop. Isso inclui o sistema operacional (Windows 8), o pacote de programas Microsoft® Office, que inclui um processador de texto, planilha eletrônica e assim por diante para executar tarefas comuns, e uma assinatura de 3 anos de atualizações para um pacote de detecção de malware. Malware é um software que tem a intenção de causar danos e vem em muitas formas, como vírus que podem assumir o controle do seu computador quando você abre um arquivo baixado. Softwares de detecção de malware monitoram constantemente esses programas em arquivos e conteúdo da web para impedir sua execução. Mas hackers estão constantemente criando novas formas de malware, por isso é necessário atualizar regularmente o software de detecção para acompanhar as ameaças mais recentes.

Neste anúncio, foram utilizadas diversas medidas de tamanho. Vamos resumir os prefixos que são usados com frequência em computação.

Potência de 10	Potência de 2	Valor da potência de 2	Prefixo	Abreviação	Derivação
10^{-12}			Pico	p	italiano para pequeno
10^{-9}			Nano	n	grego para anão
10^{-6}			Micro	µ	grego para pequeno
10^{-3}			Milli	m	latim para milésimo
10^{3}	2^{10}	1.024	Kilo	K	grego para milésimo
10^{6}	2^{20}	1.048.576	Mega	M	grego para grande
10^{9}	2^{30}	1.073.741.824	Giga	G	grego para gigante
10^{12}	2^{40}	1.099.511.627.776	Tera	T	grego para monstro
10^{15}	2^{50}	1.125.899.906.842.624	Peta	P	prefixo grego para cinco

Você notou que usamos potências de 10 quando nos referimos ao tempo e potências de 2 quando nos referimos ao armazenamento? O tempo é expresso em múltiplos de segundos na notação decimal. A capacidade de armazenamento é expressa em múltiplos de bytes na notação binária. Se você mantiver essa distinção em mente, fica claro que K é 1000 quando se refere à velocidade e 1024 quando se refere ao armazenamento.

Agora, passamos do específico para o geral. Nas próximas seções, examinaremos cada uma das peças de hardware que compõem um computador a partir do nível lógico, em vez de uma configuração específica de computador.

5.2 O Conceito de Programa Armazenado

Um ponto decisivo na história da computação foi a constatação, em 1944-1945, de que dados e instruções para manipulá-los eram logicamente os mesmos e podiam ser armazenados no mesmo local. O projeto de

computador baseado nesse princípio, que ficou conhecido como **arquitetura de von Neumann**, ainda é a base dos computadores atuais. Embora o nome homenageie John von Neumann, um brilhante matemático que trabalhou na construção da bomba atômica, a ideia provavelmente se originou com J. Presper Eckert e John Mauchly, dois outros pioneiros que trabalharam no ENIAC na Escola Moore da Universidade da Pensilvânia durante o mesmo período.

? Descoberta de longo alcance

Seis semanas após começar a programar, Maurice Wilkes fez uma das descobertas de maior alcance da era da computação: programar corretamente é mais difícil do que parece.[1]

John Vincent Atanasoff



Cortesia do Serviço de Fotos da ISU

John Vincent Atanasoff nasceu em Hamilton, Nova York, em 4 de outubro de 1903, um dos nove filhos. Quando tinha cerca de dez anos, seu pai comprou uma nova régua de cálculo. Depois de ler as instruções, John Vincent passou a se interessar mais pela matemática envolvida do que pela régua de cálculo em si. Sua mãe percebeu seu interesse e o ajudou a estudar o antigo livro de álgebra da faculdade de seu pai. Ele continuou seu interesse por matemática e ciências e se formou no ensino médio em dois anos. Sua família mudou-se para Old Chicara, Flórida, onde John Vincent se formou na Universidade da Flórida em 1925 com um diploma em engenharia elétrica, pois a universidade não oferecia um diploma em física teórica. Um ano depois, ele obteve o título de mestre em matemática pelo Iowa State College. Em 1930, após obter seu doutorado em física teórica, retornou ao Iowa State College como professor assistente de matemática e física.

O Dr. Atanasoff interessou-se em encontrar uma máquina que pudesse realizar o complexo trabalho matemático que ele e seus alunos de pós-graduação realizavam. Ele examinou os dispositivos computacionais existentes na época, incluindo a calculadora Monroe e o tabulador da IBM. Ao concluir que essas máquinas eram muito lentas e imprecisas, ficou obcecado em encontrar uma solução. Ele disse que, à noite, em uma taverna, após um gole de bourbon, começou a gerar ideias sobre como construir esse dispositivo computacional. Ele seria operado eletronicamente e computaria por ação lógica direta, em vez de enumeração, como em dispositivos analógicos. Usaria números binários em vez de números decimais, condensadores para memória e um processo regenerativo para evitar lapsos devido a vazamentos de energia. Em 1939, com uma bolsa de US$ 650 da faculdade e um novo assistente de pós-graduação chamado Clifford Berry, o Dr. Atanasoff começou a trabalhar no primeiro protótipo do Computador Atanasoff-Berry (ABC) no porão do prédio de física. O primeiro protótipo funcional foi demonstrado naquele ano. Em 1941, John Mauchly, um físico do Ursinus College que o Dr. Atanasoff conheceu em uma conferência, veio à Universidade Estadual de Iowa para visitar os Atanasoffs e assistir a uma demonstração da máquina ABC. Após longas discussões, Mauchly saiu com artigos descrevendo seu projeto. Mauchly e J. Presper Eckert continuaram seu trabalho em um dispositivo computacional na Escola Moore de Engenharia Elétrica da Universidade da Pensilvânia. Sua máquina, o ENIAC, concluída em 1945, ficou conhecida como o primeiro computador.

O Dr. Atanasoff foi para Washington em 1942 para se tornar diretor do Programa de Acústica Subaquática do Laboratório de Artilharia Naval, deixando o pedido de patente do computador ABC nas mãos dos procuradores do Estado de Iowa. O pedido de patente nunca foi protocolado e o ABC acabou sendo desmantelado sem que Atanasoff ou Berry fossem notificados. Após a guerra, o Dr. Atanasoff foi cientista-chefe das Forças de Campo do Exército e diretor do programa Fusível da Marinha no Laboratório de Artilharia Naval. Em 1952, o Dr. Atanasoff fundou a Ordnance Engineering Corporation, uma empresa de pesquisa e engenharia, que posteriormente foi vendida para a Aerojet General Corporation. Ele continuou trabalhando para a Aerojet até se aposentar em 1961. Enquanto isso, em 1947, Mauchly e Eckert solicitaram a patente de seu computador ENIAC. A Sperry Rand entrou com uma ação judicial. O julgamento subsequente durou 135 dias úteis e preencheu mais de 20.000 páginas de transcrição do depoimento de 77 testemunhas, incluindo o Dr. Atanasoff. O Juiz Larson concluiu que Mauchly e Eckert "não foram eles mesmos que inventaram o computador digital eletrônico automático, mas derivaram esse assunto do Dr. John Vincent Atanasoff". Em 1990, o presidente George Bush reconheceu o trabalho pioneiro do Dr. Atanasoff, concedendo-lhe a Medalha Nacional de Tecnologia. O Dr. Atanasoff faleceu em 15 de junho de 1995.

Arquitetura de von Neumann

Outra característica importante da arquitetura de von Neumann é que as unidades que processam informações são separadas das unidades que armazenam informações. Essa característica leva aos cinco componentes a seguir da arquitetura de von Neumann, mostrados na FIGURA 5.1.

- A unidade de memória que armazena dados e instruções.
- A unidade aritmética/lógica que é capaz de realizar operações aritméticas e lógicas nos dados.
- A unidade de entrada que transfere os dados do mundo externo para o computador.
- A unidade de saída que transfere os resultados de dentro do computador para o mundo externo.
- A unidade de controle que atua como o gerenciador que garante que todos os outros componentes atuem em conjunto.

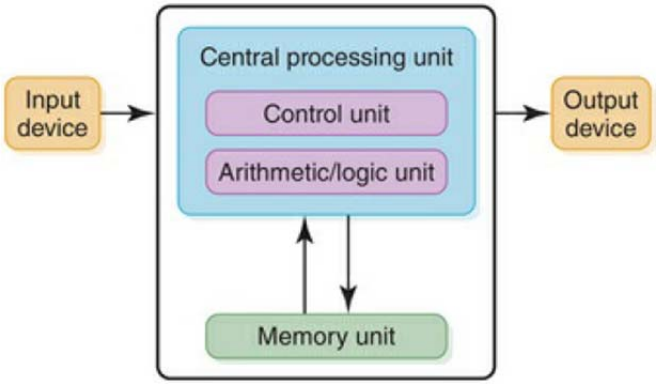


FIGURA 5.1 A arquitetura de von Neumann.

Memória

Lembre-se da discussão sobre sistemas numéricos que cada unidade de armazenamento, chamada bit, é capaz de armazenar um 0 ou um 1; esses bits são agrupados em bytes (8 bits), e esses bytes são por sua vez agrupados em palavras. A memória é um conjunto de células, cada uma com um endereço físico exclusivo. Usamos a palavra genérica "célula" aqui, em vez de "byte" ou "palavra", porque o número de bits em cada local endereçável, chamado de endereçamento da memória, varia de uma máquina para outra. Hoje, a maioria dos computadores é endereçável por bytes.

* Endereçabilidade: O número de bits armazenados em cada local endereçável na memória.

O anúncio na seção anterior descreve uma memória de 4×2^{30} bytes. Isso significa que cada um dos 4 GB é endereçável de forma única. Portanto, o endereçamento da máquina é de 8 bits. As células na memória são numeradas consecutivamente, começando com 0. Por exemplo, se o endereçamento for 8 e houver 256 células de memória, as células seriam endereçadas da seguinte forma.

Endereço	Conteúdo
00000000	11100011
00000001	10101001
. . .	. . .
11111100	00000000
11111101	11111111
11111110	10101010
11111111	00110011

Qual é o conteúdo do endereço 11111110? O padrão de bits armazenado nesse local é 10101010. O que isso significa? Não podemos responder a essa pergunta de forma abstrata. O local 11111110 contém uma instrução? Um inteiro com sinal? Um valor de complemento de dois ? Parte de uma imagem? Sem saber o que o conteúdo representa, não podemos determinar o que significa: É apenas um padrão de bits. Devemos aplicar uma interpretação a qualquer padrão de bits para determinar a informação que ele representa.

Ao nos referirmos aos bits em um byte ou palavra, os bits são numerados da direita para a esquerda, começando com zero.

Os bits no endereço 11111110 são numerados da seguinte forma:

7	6	5	4	3	2	1	0	← Posição do bit
1	0	1	0	1	0	1	0	← Conteúdo

Unidade Aritmética/Lógica

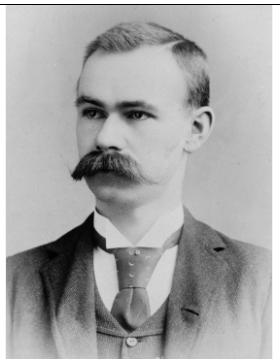
A unidade aritmética/lógica (ULA) é capaz de realizar operações aritméticas básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão de dois números. Esta unidade também é capaz de realizar operações lógicas como AND, OR e NOT. A ULA opera com palavras, uma unidade natural de dados associada a um

projeto específico de computador. Historicamente, o comprimento da palavra de um computador era o número de bits processados simultaneamente pela ULA. No entanto, a linha atual de processadores Intel obscureceu essa definição, definindo o comprimento da palavra como 16 bits. O processador pode trabalhar com palavras (16 bits), palavras duplas (32 bits) e palavras quádruplas (64 bits). No restante desta discussão, continuaremos a usar a palavra em seu sentido histórico.

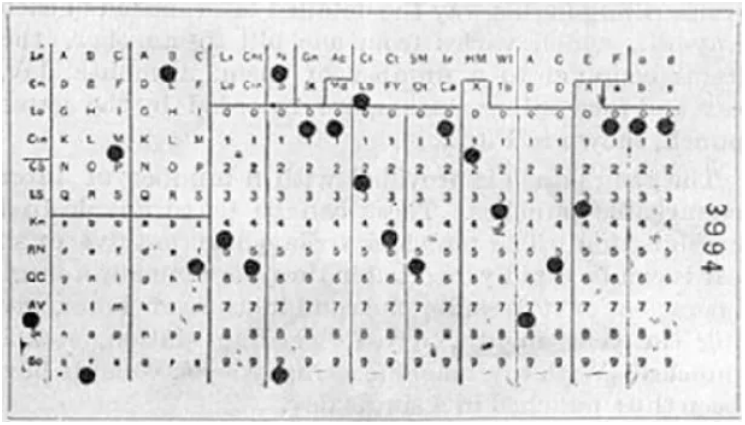
* Unidade Aritmética/Lógica (ULA) O componente do computador que realiza operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação e divisão) e operações lógicas (comparação de dois valores).

Quem foi Herman Hollerith?

Em 1889, o Departamento do Censo dos Estados Unidos percebeu que, a menos que encontrasse uma maneira melhor de contar o censo de 1890, os resultados poderiam não ser tabulados antes do próximo censo obrigatório em 1900. Herman Hollerith havia desenvolvido um método de contagem baseado em cartões com marcações perfuradas. Esse método foi usado para tabular o censo e os cartões ficaram conhecidos como Hollerith card (ou cartões de Hollerith). O sistema de tabulação elétrica de Hollerith levou à fundação da empresa hoje conhecida como IBM.



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Herman_Hollerith



Fonte: WAZLAWICK (2016).

A maioria das ALUs modernas possui um pequeno número de unidades de armazenamento especiais chamadas registradores. Esses registradores contêm uma palavra e são usados para armazenar informações que são necessárias novamente imediatamente. Por exemplo, no cálculo de

```
UM * (DOIS + TRÊS)
```

Primeiro, DOIS é somado a TRÊS e o resultado é multiplicado por UM. Em vez de armazenar o resultado da adição de DOIS e TRÊS na memória e, em seguida, recuperá-lo para multiplicá-lo por UM, o resultado é deixado em um registrador e o conteúdo do registrador é multiplicado por UM. O acesso aos registradores é muito mais rápido do que o acesso às posições da memória principal.

* Registrador: Uma pequena área de armazenamento interna na CPU usada para armazenar valores intermediários ou dados especiais.

Unidades de Entrada/Saída

Todo o poder computacional do mundo não seria útil se não pudéssemos inserir valores nos cálculos de fora ou reportar para o exterior os resultados desses cálculos. Unidades de entrada e saída são os canais pelos quais o computador se comunica com o mundo externo.

Uma unidade de entrada é um dispositivo pelo qual dados e programas do mundo externo são inseridos no computador. As primeiras unidades de entrada interpretavam furos perfurados em cartões ou fitas de

papel. Os dispositivos de entrada modernos incluem o teclado, o mouse e os dispositivos de digitalização usados em supermercados.

Uma unidade de saída é um dispositivo por meio do qual os resultados armazenados na memória do computador são disponibilizados para o mundo externo. Os dispositivos de saída mais comuns são impressoras, caixas de som e monitores.

* Unidade de entrada: Um dispositivo que aceita dados para serem armazenados na memória.

* Unidade de saída: Um dispositivo que imprime, emite ou exibe dados armazenados na memória ou faz uma cópia permanente de informações armazenadas na memória ou em outro dispositivo.

Unidade de Controle

A unidade de controle (UC) é a força organizadora do computador, pois é responsável pelo ciclo de busca-execução, discutido na próxima seção. Há dois registradores especiais na unidade de controle. O registrador de instruções (IR) contém a instrução que está sendo executada e o contador de programa (PC) contém o endereço da próxima instrução a ser executada. Como a ULA e a UC trabalham tão intimamente juntas, elas são frequentemente consideradas como uma única unidade, chamada de unidade central de processamento, ou CPU.

* Unidade de controle (UC): O componente do computador que controla as ações dos outros componentes para executar instruções em sequência.

* Registrador de instruções (IR): O registrador que contém a instrução que está sendo executada.

* Contador de programa (PC): O registrador que contém o endereço da próxima instrução a ser executada.

* Unidade Central de Processamento (CPU): Uma combinação da unidade aritmética/lógica e da unidade de controle; o "cérebro" de um computador que interpreta e executa instruções.

A FIGURA 5.2 mostra uma visão simplificada do fluxo de informações através das partes de uma máquina de von Neumann. As partes são conectadas umas às outras por um conjunto de fios chamado barramento, através do qual os dados trafegam no computador. Cada barramento transporta três tipos de informação: endereço, dados e controle. Um endereço é usado para selecionar o local de memória ou o dispositivo para o qual os dados serão enviados ou de onde serão obtidos. Os dados então fluem pelo barramento entre a CPU, a memória e os dispositivos de E/S. As informações de controle são usadas para gerenciar o fluxo de endereços e dados. Por exemplo, um sinal de controle normalmente será usado para determinar a direção em que os dados estão fluindo, seja para ou da CPU. A largura do barramento é o número de bits que ele pode transferir simultaneamente. Quanto mais largo o barramento, mais bits de endereço ou dados ele pode mover de uma só vez.

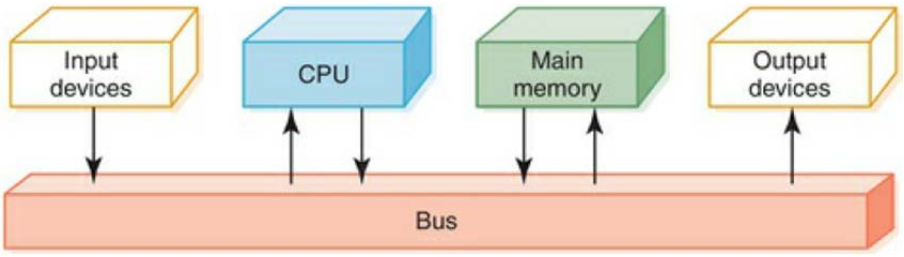


FIGURA 5.2 Fluxo de dados através de uma máquina de von Neumann.

Como os acessos à memória consomem muito tempo em relação à velocidade do processador, muitas arquiteturas fornecem memória cache. A memória cache é uma pequena quantidade de memória de acesso rápido na qual são armazenadas cópias de dados usados com frequência. Antes de um acesso à memória principal, a CPU verifica se os dados estão armazenados na memória cache. Pipelining é outra técnica usada para acelerar o ciclo de busca-execução. Essa técnica divide uma instrução em etapas menores que podem ser sobrepostas.

* Largura do barramento: o número de bits que podem ser transferidos em paralelo pelo barramento.

* Memória cache: Um tipo de memória pequena e de alta velocidade usada para armazenar dados usados com frequência.

* Pipelining: Uma técnica que divide uma instrução em etapas menores que podem ser sobrepostas.

Em um computador pessoal, os componentes de uma máquina de von Neumann residem fisicamente em uma placa de circuito impresso chamada placa-mãe. A placa-mãe também possui conexões para conectar outros dispositivos ao barramento, como um mouse, um teclado ou dispositivos de armazenamento adicionais. (Consulte a seção sobre dispositivos de armazenamento secundários mais adiante neste capítulo.)

* Placa-mãe: A placa de circuito principal de um computador pessoal.

Então, o que significa dizer que uma máquina é um processador de n bits? A variável n geralmente se refere ao número de bits nos registradores gerais da CPU: dois números de n bits podem ser adicionados com uma única instrução. Também pode se referir à largura do barramento de endereços, que é o tamanho da memória endereçável – mas nem sempre. Além disso, n pode se referir à largura do barramento de dados - mas nem sempre.

? O Natal de 2013 foi roubado

Cerca de 70 milhões de contas de cartão de débito e/ou crédito foram comprometidas devido a uma violação de dados na Target (a segunda maior varejista de descontos dos Estados Unidos) entre 27 de novembro e 15 de dezembro de 2013. As transações online não foram afetadas, mas algumas transações em lojas físicas, nas quais os cartões de crédito foram passados, foram comprometidas. Números de cartão foram roubados, juntamente com sua data de validade, nome e valor de verificação de crédito. Dados criptografados de PIN de cartões de débito também foram envolvidos no roubo de dados.[2]

O Ciclo de Busca-Execução

Antes de analisarmos como um computador faz o que faz, vejamos o que ele pode fazer. A definição de um computador descreve suas capacidades: Um computador é um dispositivo que pode armazenar, recuperar e processar dados. Portanto, todas as instruções que damos ao computador estão relacionadas ao armazenamento, recuperação e processamento de dados. Nos Capítulos 6 e 9, examinamos várias linguagens que podemos usar para dar instruções ao computador. Para nossos exemplos aqui, usamos instruções simples semelhantes ao inglês.

Relembre o princípio subjacente da máquina de von Neumann: Dados e instruções são armazenados na memória e tratados da mesma forma. Isso significa que instruções e dados são endereçáveis. As instruções são armazenadas em locais de memória contíguos; os dados a serem manipulados são armazenados juntos em uma parte diferente da memória de instruções. Para iniciar o ciclo de busca-execução, o endereço da primeira instrução é carregado no contador de programa (registrador PC).

O ciclo de processamento inclui quatro etapas:

- Buscar a próxima instrução.
- Decodificar a instrução.
- Obter dados, se necessário.
- Executar a instrução.

Vamos analisar cada uma dessas etapas com mais detalhes. O processo começa com o endereço na memória da primeira instrução sendo armazenado no contador de programa.

Buscar a Próxima Instrução

O contador de programa (PC) contém o endereço da próxima instrução a ser executada, então a unidade de controle vai para o endereço na memória especificado no PC, faz uma cópia do conteúdo e coloca a cópia no registrador de instruções (IR). Neste ponto, o IR contém a instrução a ser executada. Antes de prosseguir para a próxima etapa do ciclo, o PC deve ser atualizado para conter o endereço da próxima instrução a ser executada quando a instrução atual for concluída. Como as instruções são armazenadas contiguamente na memória, adicionar o número de bytes da instrução atual ao contador de programa deve inserir o endereço

da próxima instrução no PC. Assim, a unidade de controle incrementa o PC. É possível que o PC seja alterado posteriormente pela instrução que está sendo executada.

No caso de uma instrução que precisa obter dados adicionais da memória, a ULA envia um endereço para o barramento de memória, e a memória responde retornando o valor naquele local. Em alguns computadores, os dados recuperados da memória podem participar imediatamente de uma operação aritmética ou lógica. Outros computadores simplesmente salvam os dados retornados pela memória em um registrador para processamento por uma instrução subsequente. Ao final da execução, qualquer resultado da instrução pode ser salvo em registradores ou na memória.

Decodificar a Instrução

Para executar a instrução no registrador de instruções, a unidade de controle precisa determinar qual o tipo de instrução a ser executada. Pode ser uma instrução para acessar dados de um dispositivo de entrada, enviar dados para um dispositivo de saída ou executar alguma operação em um valor de dados. Nesta fase, a instrução é decodificada em sinais de controle. Ou seja, a lógica do circuito da CPU determina qual operação deve ser executada. Esta etapa mostra por que um computador pode executar apenas instruções expressas em sua própria linguagem de máquina. As instruções em si são literalmente incorporadas aos circuitos.

Obter Dados, Se Necessário

A instrução a ser executada pode potencialmente exigir acessos adicionais à memória para completar sua tarefa. Por exemplo, se a instrução diz para adicionar o conteúdo de um local de memória a um registrador, a unidade de controle deve obter o conteúdo do local de memória.

Executar a Instrução

Uma vez que uma instrução tenha sido decodificada e quaisquer operandos (dados) buscados, a unidade de controle está pronta para executar a instrução. A execução envolve o envio de sinais para a unidade aritmética/lógica para realizar o processamento. No caso de adicionar um número a um registrador, o operando é enviado para a ULA e adicionado ao conteúdo do registrador.

Quando a execução é concluída, o ciclo recomeça. Se a última instrução foi adicionar um valor ao conteúdo de um registrador, a próxima instrução provavelmente diz para armazenar os resultados em um local na memória. No entanto, a próxima instrução pode ser uma instrução de controle – isto é, uma instrução que faz uma pergunta sobre o resultado da última instrução e talvez altere o conteúdo do contador de programa. A FIGURA 5.3 resume o ciclo de busca-execução.

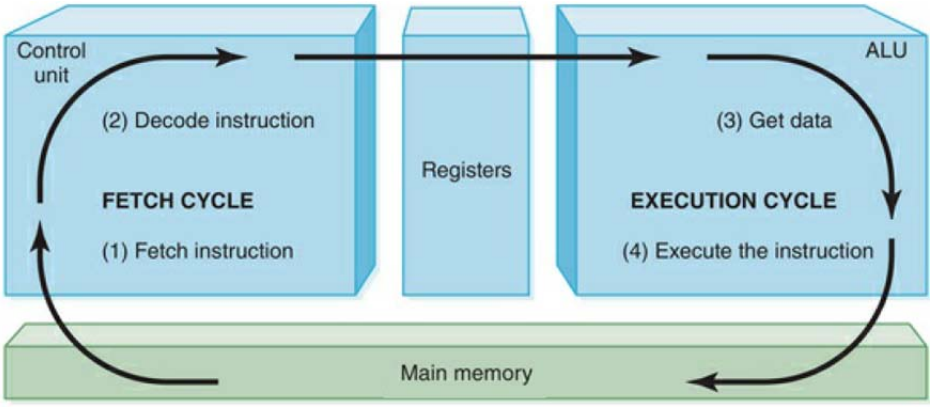


FIGURA 5.3 O ciclo de busca-execução.

O hardware mudou drasticamente na última metade do século, mas a máquina de von Neumann continua sendo a base da maioria dos computadores hoje. Como Alan Perlis, um conhecido cientista da computação, disse em 1981: "Às vezes, acho que o único universal no campo da computação é o ciclo de busca-execução".[3] Essa afirmação ainda é verdadeira hoje, mais de três décadas depois.

RAM e ROM

Como mencionado, RAM significa random-access memory (ou memória de acesso aleatório). RAM é a memória na qual cada célula (geralmente um byte) pode ser acessada diretamente. Inerente à ideia de poder acessar cada local está a capacidade de alterar o conteúdo de cada local. Ou seja, armazenar algo diferente naquele local pode alterar o padrão de bits em cada célula.

Além da RAM, a maioria dos computadores contém um segundo tipo de memória, chamada ROM. ROM significa read-only memory (ou memória somente de leitura). O conteúdo em locais na ROM não pode ser alterado. Seu conteúdo é permanente e não pode ser alterado por uma operação armazenada. A inserção do padrão de bits na ROM é chamada de gravação. O padrão de bits é gravado no momento em que a ROM é fabricada ou no momento em que as peças do computador são montadas.

A RAM e a ROM são diferenciadas por uma propriedade muito básica: a RAM é volátil; a ROM não é. Isso significa que a RAM não retém sua configuração de bits quando a energia é desligada, mas a ROM sim. Os padrões de bits dentro da ROM são permanentes. Como a ROM é estável e não pode ser alterada, ela é usada para armazenar as instruções de que o computador precisa para iniciar. Softwares usados com frequência também são armazenados na ROM para que o sistema não precise ler o software toda vez que a máquina for ligada. A memória principal geralmente contém alguma ROM, juntamente com a RAM de uso geral.

Dispositivos de Armazenamento Secundário

Como mencionado anteriormente, um dispositivo de entrada é o meio pelo qual dados e programas são inseridos no computador e armazenados na memória. Um dispositivo de saída é o meio pelo qual os resultados são enviados de volta ao usuário. Como a maior parte da memória principal é volátil e limitada, é essencial que existam outros tipos de dispositivos de armazenamento onde programas e dados possam ser armazenados quando não estiverem mais sendo processados ou quando a máquina não estiver ligada. Esses outros tipos de dispositivos de armazenamento (além da memória principal) são chamados de dispositivos de armazenamento secundários ou auxiliares. Como os dados devem ser lidos e gravados neles, cada dispositivo de armazenamento secundário também é um dispositivo de entrada e saída.

Os dispositivos de armazenamento secundário podem ser instalados na caixa do computador na fábrica ou adicionados posteriormente, conforme necessário. Como esses dispositivos podem armazenar grandes quantidades de dados, eles também são conhecidos como dispositivos de armazenamento de massa. Por exemplo, o disco rígido que acompanha o laptop especificado no anúncio pode armazenar 500×2^{30} bytes, em oposição aos 4×2^{30} bytes da memória principal. As próximas seções descrevem alguns dispositivos de armazenamento secundário.

Fita Magnética

Leitores e perfuradores de cartões estavam entre os primeiros dispositivos de entrada/saída. Leitores e perfuradores de fita de papel foram os próximos dispositivos de entrada/saída. Embora as fitas de papel, assim como os cartões, sejam permanentes, elas não podem armazenar muitos dados. O primeiro dispositivo auxiliar de armazenamento em massa foi a unidade de fita magnética. Uma unidade de fita magnética é como um gravador e é mais frequentemente usada para fazer backup (fazer uma cópia) dos dados em um disco, caso este seja danificado posteriormente. As fitas vêm em diversas variedades, desde pequenos cartuchos de fita de streaming até grandes modelos de rolo.

As unidades de fita têm uma séria desvantagem: para acessar dados no meio da fita, todos os dados anteriores ao parte desejada devem ser acessados e descartados. Embora os sistemas modernos de fita de streaming tenham a capacidade de pular segmentos da fita, a fita precisa se mover fisicamente pelas cabeças de leitura/gravação. Qualquer movimento físico desse tipo consome tempo. Veja a FIGURA 5.4.

Discos Magnéticos

Uma unidade de disco é um cruzamento entre um tocador de CD e um gravador de fita. Uma cabeça de leitura/gravação (semelhante à cabeça de gravação/reprodução de um gravador de fita) percorre um disco

magnético em rotação, recuperando ou gravando dados. Como em um CD, as cabeças se dirigem diretamente à informação desejada; como em uma fita, as informações são armazenadas magneticamente.

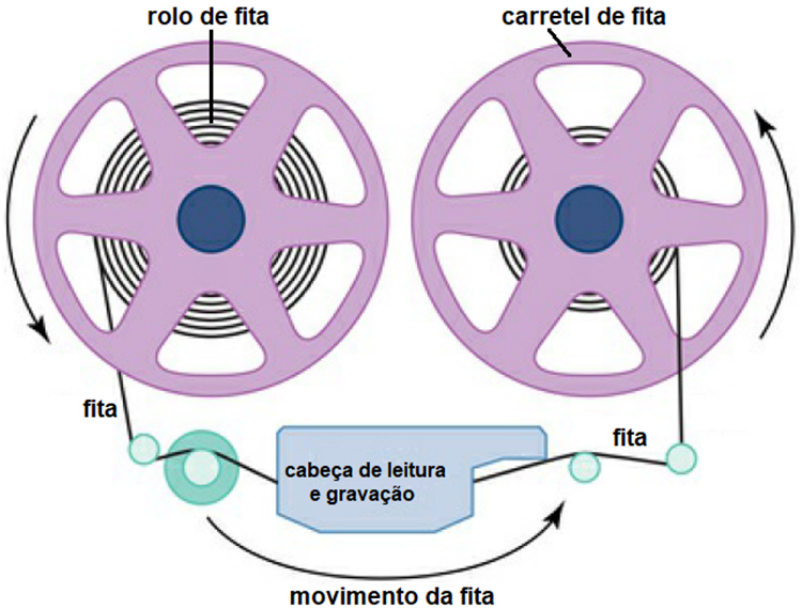


FIGURA 5.4 Uma fita magnética.

Existem diversos tipos de discos, mas todos consistem em um disco fino feito de material magnético. A superfície de cada disco é logicamente organizada em trilhas e setores. As trilhas são círculos concêntricos ao redor da superfície do disco. Cada trilha é dividida em setores. Cada setor contém um bloco de informação como uma sequência contínua de bits. Veja a FIGURA 5.5(a). A figura mostra o layout original dos dados em um disco, no qual cada trilha possui o mesmo número de setores e cada setor contém o mesmo número de bits. Os blocos de dados mais próximos do centro eram mais densamente compactados. Em discos modernos, há menos setores perto do meio e mais na parte externa. O número real de trilhas por superfície e o número de setores por trilha variam, mas 512 bytes ou 1024 bytes são comuns. (A potência de 2 ataca novamente.) As localizações das trilhas e setores são marcadas magneticamente quando um disco é formatado; elas não fazem parte fisicamente do disco.

* Trilha: Um círculo concêntrico na superfície de um disco.

* Setor: Uma seção de uma trilha.

* Bloco: As informações armazenadas em um setor.

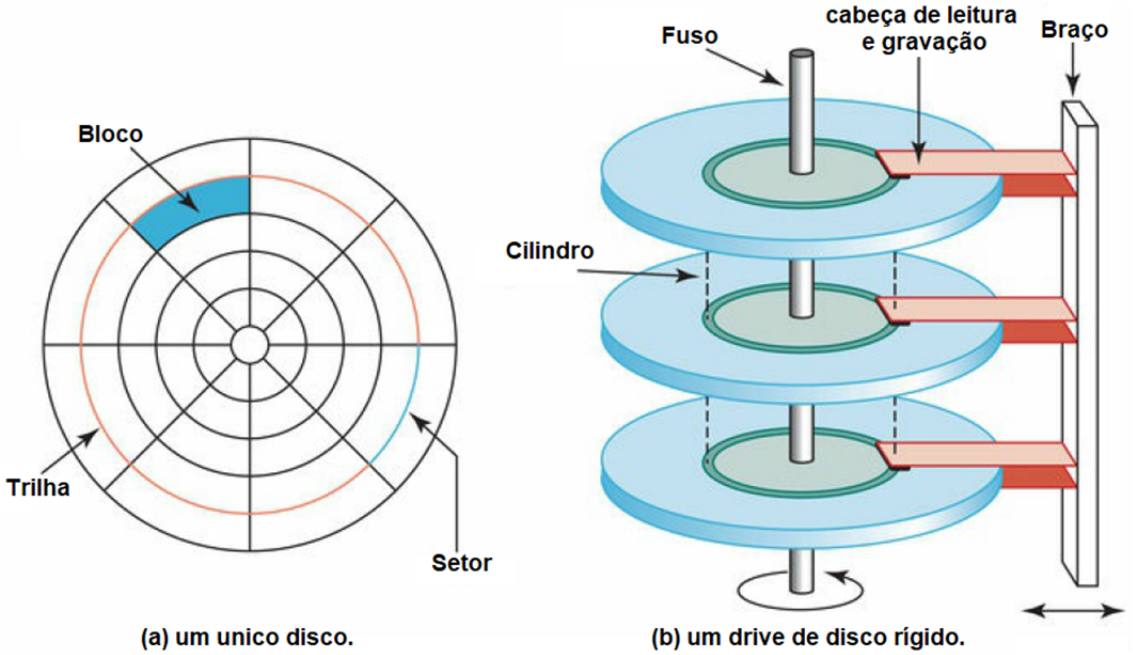


FIGURA 5.5 A organização de um disco magnético.

A cabeça de leitura/gravação em uma unidade de disco é posicionada em um braço que se move de uma trilha para outra. Veja a FIGURA 5.5(b). Uma instrução de entrada/saída especifica a trilha e o setor. Quando a cabeça de leitura/gravação está sobre a trilha correta, ela aguarda até que o setor apropriado esteja abaixo da cabeça; então, acessa o bloco de informações naquele setor. Esse processo dá origem a quatro medidas da eficiência de uma unidade de disco: tempo de busca, latência, tempo de acesso e taxa de transferência. O tempo de busca é o tempo que a cabeça de leitura/gravação leva para se posicionar sobre a trilha especificada. A latência é o tempo que o setor especificado leva para girar até a cabeça de leitura/gravação. A latência média é metade do tempo para uma rotação completa do disco. Por esse motivo, a latência também é chamada de atraso de rotação. O tempo de acesso é a soma do tempo de busca e latência. Taxa de transferência é a taxa na qual os dados são transferidos do disco para a memória.

* Tempo de busca: O tempo que a cabeça de leitura/gravação leva para se posicionar sobre a trilha especificada.

* Latência: O tempo que o setor especificado leva para se posicionar sob a cabeça de leitura/gravação.

* Tempo de acesso: O tempo que um bloco leva para começar a ser lido; a soma do tempo de busca e da latência.

* Taxa de transferência: A taxa na qual os dados se movem do disco para a memória.

Agora, vamos analisar algumas das variedades de discos. Uma classificação de disco é rígido versus disquete. Esses termos se referem à flexibilidade do próprio disco. O disquete original, introduzido na década de 1970, tinha 20 cm de diâmetro e até mesmo seu gabinete era flexível. Na época do surgimento dos computadores pessoais no final da década de 1970, o tamanho do disquete havia sido reduzido para 13,7 cm de diâmetro. Os últimos disquetes genéricos têm 8 cm de diâmetro, encapsulados em uma capa de plástico rígido e são capazes de armazenar 1,44 MB de dados. Máquinas mais novas não possuem automaticamente unidades integradas para esses discos como tinham há vários anos, mas unidades para eles podem ser adicionadas.

Os discos rígidos, na verdade, consistem em vários discos – isso parece estranho, então vamos explicar. Vamos chamar os discos individuais de pratos. Os discos rígidos consistem em vários pratos presos a um eixo que gira. Cada prato tem sua própria cabeça de leitura/gravação. Todas as trilhas que se alinham umas sob as outras são chamadas de cilindro (veja a Figura 5.5(b)). Um endereço em um disco rígido consiste no número do cilindro, no número da superfície e no setor. Os discos rígidos giram a velocidades muito maiores do que as unidades de disquete, e as cabeças de leitura/gravação não tocam a superfície dos pratos, mas flutuam acima deles. Um disco rígido típico gira a 7200 rotações por minuto. Os discos rígidos de laptop geralmente giram a 5400 RPM, conservando a energia da bateria. Os discos em servidores de alto desempenho podem operar a 15.000 RPM, proporcionando menor latência e uma taxa de transferência mais alta.

* Cilindro O conjunto de trilhas concêntricas em todas as superfícies.

CDs e DVDs

O mundo dos discos compactos e seus drivers parece uma sopa de siglas. O anúncio que examinamos usava a sigla DVD +/–/RW. Além disso, precisamos decifrar CD-DA, CD-RW e DVD.

Vamos analisar por um momento a sigla CD. CD, claro, significa compact disk (ou disco compacto) – alguém provavelmente ainda tem uma coleção deles com músicas gravadas. Uma unidade de CD usa um laser para ler informações armazenadas opticamente em um disco de plástico. Em vez de ter trilhas concêntricas, um CD tem uma trilha que se espirala de dentro para fora. Como nos discos magnéticos, essa trilha é dividida em setores. Um CD tem os dados compactados uniformemente por todo o disco, de modo que mais informações são armazenadas na trilha nas bordas externas e lidas em uma única volta. Para tornar a taxa de transferência consistente em todo o disco, a velocidade de rotação varia dependendo da posição do feixe de laser.

As outras letras anexadas a CD referem-se a várias propriedades do disco, como formatação e se as informações no disco podem ser alteradas. CD-DA é o formato usado em gravações de áudio; CD-DA significa compact disk-digital audio (ou disco compacto de áudio digital). Certos campos neste formato são usados para informações de tempo. Um setor em um CD-DA contém 1/75 de segundo de música.

CD-ROM é o mesmo que CD-DA, mas o disco é formatado de forma diferente. Os dados são armazenados nos setores reservados para informações de tempo no CD-DA. ROM significa memória somente leitura. Como dissemos anteriormente, memória somente de leitura significa que os dados são

permanentes e não podem ser alterados. Um setor em um CD-ROM contém 2 KB de dados. A capacidade do CD-ROM é em torno de 600 MB.

? Falha na votação eletrônica

Um erro em um sistema de votação eletrônica deu ao presidente Bush 3.893 votos extras no subúrbio de Columbus, Ohio, afirmaram autoridades eleitorais. Os resultados não oficiais do Condado de Franklin indicaram que Bush recebeu 4.258 votos, contra 260 do democrata John Kerry, em uma zona eleitoral em Gahanna. Os registros mostram que apenas 638 eleitores votaram naquela zona eleitoral. Bush na verdade recebeu 365 votos na zona eleitoral. (Isso ainda não faz sentido.)

CD-R significa recordable (ou gravável), permitindo que os dados sejam gravados após a fabricação. O conteúdo de um CD-R não pode ser alterado após a gravação dos dados. Um CD-RW é rewritable (ou regravável), o que significa que pode ter dados gravados várias vezes.

O formato que foi muito utilizado para distribuição de filmes foi o DVD que significa digital versatile disk (ou disco versátil digital), embora a sigla geralmente seja independente atualmente. Devido à sua grande capacidade de armazenamento, um DVD é adequado para armazenar apresentações multimídia que combinam áudio e vídeo.

Os DVDs vêm em vários formatos: DVD+R, DVD-R, DVD+RW e DVD-RW, e cada um deles pode ser precedido por DL. Como observamos ao descrever o anúncio, o + e o - referem-se a dois formatos concorrentes. Assim como no CD, R significa gravável e RW significa regravável. DL significa dual layer (ou camada dupla), o que quase dobra a capacidade de um DVD. O DVD-R tem capacidade de 4,7 GB, enquanto o DVD-R DL pode armazenar 8,5 GB. Também lançaram os discos Blu-Ray com capacidade de 25 GB e DL de 50 GB. Versões graváveis também estão disponíveis. O nome Blu-Ray refere-se ao uso de um laser azul em vez do laser vermelho em unidades de CD e DVD.

Observe que o × usado na classificação das velocidades de CD e DVD indica a velocidade relativa de acesso em comparação com um reprodutor de CD ou DVD padrão. Ao avaliar esses dispositivos, esteja ciente de que as velocidades mais altas listadas representam máximos que geralmente são atingíveis apenas ao recuperar dados de determinadas partes do disco. Elas não são médias. Portanto, mais rápido pode não ser melhor em termos de custo adicional.

Pendrives

A IBM lançou o pendrive em 1998 como uma alternativa aos disquetes. A FIGURA 5.6 mostra um pendrive (ou pen drive), que utiliza memória flash, uma memória não volátil de computador que pode ser apagada e regravada. O pendrive é integrado a um USB (barramento serial universal). Os computadores hoje não vêm com disquetes, mas vêm com portas USB. Hoje, pequenos dispositivos de armazenamento (do tamanho de um polegar) como este são comuns, baratos e têm muito mais capacidade do que os disquetes.



FIGURA 5.6 Pen drive
© Brian A. Jackson/Shutterstock, Inc.

A memória flash também está sendo usada para construir discos de estado sólido (SSDs) que já substituem diretamente um disco rígido. Como um SSD é totalmente eletrônico e não possui partes móveis, ele é mais rápido e consome menos energia do que um disco rígido. Mesmo assim, seus elementos de armazenamento podem eventualmente se desgastar, o que significa que ele pode sofrer falhas, assim como um disco rígido.

Telas Sensíveis ao Toque

Vimos como dispositivos de memória secundária fornecem locais para armazenar programas e dados usados pela CPU. Outros dispositivos de entrada/saída (E/S) permitem que o usuário humano interaja com um programa em execução. Muitos deles são comuns – frequentemente fornecemos informações por meio de um teclado e mouse, e geralmente visualizamos as informações exibidas em uma tela de monitor. Outros dispositivos de entrada incluem leitores de código de barras e scanners de imagem; outros dispositivos de saída incluem impressoras e plotters.

Vamos examinar um tipo específico de dispositivo de E/S em detalhes. Uma tela sensível ao toque (ou touch screen) exibe texto e gráficos como um monitor comum, mas também pode detectar e responder ao toque do usuário na tela com o dedo ou uma caneta. Normalmente, um dispositivo de E/S serve como um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída. Uma tela sensível ao toque serve como ambos.

Você provavelmente já viu telas sensíveis ao toque usadas em diversas situações, como quiosques de informações, restaurantes e museus. A FIGURA 5.7 mostra alguém usando uma tela sensível ao toque. Esses dispositivos são mais úteis em situações em que entradas complexas não são necessárias e têm o benefício adicional de serem razoavelmente bem protegidos. É muito melhor para um garçom em um restaurante fazer algumas escolhas usando uma touch screen do que ter que lidar com um teclado, que tem mais teclas do que o necessário (para a tarefa) e pode ser facilmente danificado por alimentos e bebidas.



FIGURA 5.7 Uma tela sensível ao toque
© Denys Prykhodov/Shutterstock, Inc.

? Jogos virtuais e segurança nacional

Espiões americanos e britânicos se infiltraram no mundo fantástico dos jogos virtuais. Um documento de 2008 da Agência de Segurança Nacional (NSA) declarou que os jogos virtuais fornecem uma "rede de comunicação rica em alvos" que permite aos suspeitos de inteligência uma maneira de se comunicar e "se esconder à vista de todos".[4]

Uma tela sensível ao toque não apenas detecta o toque, mas também sabe onde na tela ele está sendo tocado. As opções são frequentemente apresentadas por meio de botões gráficos que o usuário seleciona tocando na tela onde o botão está posicionado. Nesse sentido, usar uma tela sensível ao toque não é muito diferente de usar um mouse. A posição do mouse é rastreada conforme ele é movido; quando o botão do mouse é clicado, a posição do ponteiro do mouse determina qual botão gráfico é pressionado. Em uma tela sensível ao toque, o local em que a tela é tocada determina qual botão é pressionado.

Então, como uma touch screen detecta que está sendo tocada? Além disso, como ela sabe onde na tela está sendo tocada? Diversas tecnologias são usadas hoje para implementar telas sensíveis ao toque. Vamos explorá-las brevemente.

Uma tela sensível ao toque resistiva é composta por duas camadas – uma com linhas verticais e outra com linhas horizontais de material eletricamente condutor. As duas camadas são separadas por um espaço muito pequeno. Quando a camada superior é pressionada, ela entra em contato com a segunda camada, o que permite o fluxo de corrente elétrica. As linhas verticais e horizontais específicas que fazem contato determinam o local na tela que foi tocado.

Uma tela sensível ao toque capacitiva possui um laminado aplicado sobre uma tela de vidro. O laminado conduz eletricidade em todas as direções, e uma corrente muito pequena é aplicada igualmente nos quatro cantos. Quando a tela é tocada, a corrente flui para o dedo ou para a caneta. A corrente é tão baixa que o usuário nem a sente. A localização do toque na tela é determinada pela comparação da intensidade do fluxo de eletricidade de cada canto.

Uma tela sensível ao toque infravermelho projeta feixes horizontais e verticais de luz infravermelha entrelaçados logo acima da superfície da tela. Sensores em lados opostos da tela detectam os feixes. Quando o usuário interrompe os feixes tocando na tela, a localização da interrupção pode ser determinada.

Uma tela sensível ao toque de onda acústica de superfície (SAW) é semelhante a uma tela sensível ao toque infravermelho, exceto que projeta ondas sonoras de alta frequência nos eixos horizontal e vertical. Quando um dedo toca a superfície, os sensores correspondentes detectam a interrupção e determinam a localização do toque.

Observe que uma mão enluvada pode ser usada em telas sensíveis ao toque resistivas, infravermelhas e SAW, mas não pode ser usada com telas capacitivas, que dependem da corrente fluindo para o ponto de toque.

5.3 Sistemas Embarcados

Sistemas embarcados são computadores projetados para executar uma gama restrita de funções como parte de um sistema maior. Normalmente, um sistema embarcado é alojado em um único chip microprocessador

com os programas armazenados em memória ROM. Praticamente todos os aparelhos que possuem uma interface digital – relógios, micro-ondas, videocassetes, carros – utilizam sistemas embarcados. De fato, sistemas embarcados estão em toda parte: de eletrônicos de consumo a eletrodomésticos, automóveis, equipamentos de rede e sistemas de controle industrial, você encontra sistemas embarcados escondidos no dispositivo. Alguns sistemas embarcados incluem um sistema operacional, mas muitos são tão especializados que toda a lógica pode ser implementada como um único programa.[5]

Os primeiros sistemas embarcados eram microprocessadores autônomos de 8 bits com seu próprio sistema operacional desenvolvido internamente. Hoje, eles variam de controladores de 8 bits a processadores de sinais digitais (DSPs) de 32 bits e chips RISC – Reduced Instruction Set (ou Conjunto de Instruções Reduzido) de 64 bits. Cada vez mais, sistemas embarcados são baseados em redes de microprocessadores distribuídos que se comunicam por meio de barramentos com e sem fio, monitorados e controlados remotamente por protocolos regulares de comunicação de gerenciamento de rede.

Na verdade, o termo sistema embarcado é nebuloso porque abrange praticamente tudo, exceto PCs de mesa. O termo surgiu porque os primeiros computadores desse tipo eram fisicamente incorporados a um produto ou dispositivo e não podiam ser acessados. Atualmente, o termo se refere a qualquer computador pré-programado para executar uma gama dedicada ou restrita de funções como parte de um sistema maior. A implicação é que há apenas intervenção mínima do usuário final ou do operador, se houver.

Como a pessoa comum encontra um sistema embarcado apenas em sua cozinha, sala de estar ou carro, tendemos a equiparar esses sistemas a hardware. Na realidade, os programas devem ser escritos e gravados na ROM que acompanha o sistema para que ele cumpra sua função atribuída. Dado que os programas não podem ser desenvolvidos e testados no próprio processador embarcado, como eles são implementados? Os programas são escritos em um PC e compilados para o sistema de destino, onde o código executável é gerado para o processador no sistema embarcado.

Nos primeiros sistemas embarcados, o tamanho do código e a velocidade de execução eram muito importantes. Como os programas em linguagem assembly ofereciam a melhor oportunidade para simplificar e acelerar o código, eles eram usados quase exclusivamente em sistemas embarcados. Mesmo quando a linguagem C se tornou popular e compiladores cruzados de C para sistemas embarcados tornaram-se disponíveis, muitos programadores continuaram a usar a linguagem assembly para esse propósito. Programas em C são aproximadamente 25% maiores e mais lentos, mas são mais fáceis de escrever do que programas em linguagem assembly. Mesmo hoje, o tamanho da ROM pode determinar que o código seja o menor possível, resultando em um programa em linguagem assembly.[6]

5.4 Arquiteturas Paralelas[7]

Se um problema pode ser resolvido em n unidades de tempo em um computador com um processador (máquina de von Neumann), ele pode ser resolvido em n/2 unidades de tempo em um computador com dois processadores, ou n/3 em um computador com três processadores? Essa questão levou ao surgimento das arquiteturas de computação paralela.

Computação Paralela

Existem quatro formas gerais de computação paralela: nível de bits, nível de instruções, nível de dados e nível de tarefas.

O paralelismo em nível de bits baseia-se no aumento do tamanho da palavra de um computador. Em um processador de 8 bits, uma operação em um valor de dados de 16 bits exigiria duas operações: uma para os 8 bits superiores e outra para os 8 bits inferiores. Um processador de 16 bits poderia realizar a operação em uma única instrução. Assim, aumentar o tamanho da palavra reduz o número de operações em valores de dados maiores que o tamanho da palavra. A tendência atual é usar processadores de 64 bits.

O paralelismo em nível de instrução baseia-se na ideia de que algumas instruções em um programa podem ser executadas independentemente em paralelo. Por exemplo, se um programa requer operações em dados não relacionados, essas operações podem ser realizadas ao mesmo tempo. Um superescalar é um processador que pode reconhecer essa situação e tirar vantagem dela enviando instruções para diferentes unidades funcionais do processador. Observe que uma máquina superescalar não possui múltiplos processadores, mas possui múltiplos recursos de execução. Por exemplo, ela pode conter ALUs separadas para trabalhar com números inteiros e reais, permitindo-lhe calcular simultaneamente a soma de dois inteiros e o produto de dois números reais. Esses recursos são chamados de unidades de execução.

O paralelismo em nível de dados baseia-se na ideia de que um único conjunto de instruções pode ser executado em diferentes conjuntos de dados ao mesmo tempo. Esse tipo de paralelismo é chamado de SIMD – Single Instructions, Multiple Data (ou instruções únicas, dados múltiplos) e depende de uma unidade de controle que direciona múltiplas ALUs para realizar a mesma operação, como uma adição, em diferentes conjuntos de operandos. Essa abordagem, também chamada de processamento síncrono, é eficaz quando o mesmo processo precisa ser aplicado a muitos conjuntos de dados. Por exemplo, aumentar o brilho de uma imagem envolve adicionar um valor a cada um dos vários milhões de pixels. Essas adições podem ser feitas em paralelo. Veja a FIGURA 5.8.

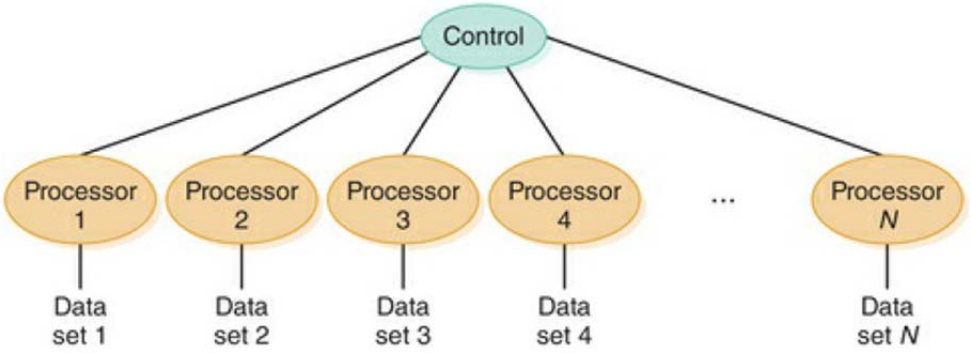


FIGURA 5.8 Processadores em um ambiente de computação síncrona.

* Processamento síncrono: Múltiplos processadores aplicam o mesmo programa em sincronia a múltiplos conjuntos de dados.

O paralelismo em nível de tarefa baseia-se na ideia de que diferentes processadores podem executar diferentes tarefas no mesmo ou em diferentes conjuntos de dados. Se os diferentes processadores estiverem operando no mesmo conjunto de dados, isso é análogo ao pipelining em uma máquina de von Neumann. Quando essa organização é aplicada aos dados, o primeiro processador executa a primeira tarefa. Em seguida, o segundo processador começa a trabalhar na saída do primeiro processador, enquanto o primeiro processador aplica sua computação ao próximo conjunto de dados. Eventualmente, cada processador está trabalhando em uma fase da tarefa, cada um obtendo material ou dados do estágio anterior de processamento e cada um, por sua vez, transferindo seu trabalho para o próximo estágio. Veja a FIGURA 5.9.



FIGURA 5.9 Processadores em um pipeline.

Em um ambiente em nível de dados, cada processador está fazendo a mesma coisa para um conjunto de dados diferente. Por exemplo, cada processador pode estar calculando as notas de uma turma diferente. No exemplo de tarefa de pipeline, cada processador contribui para a nota da mesma turma. Outra abordagem para o paralelismo em nível de tarefa é ter diferentes processadores fazendo coisas diferentes com dados diferentes. Essa configuração permite que os processadores trabalhem de forma independente na maior parte do tempo, mas introduz problemas de coordenação entre eles. Isso leva a uma configuração em que cada um dos processadores possui uma memória local e uma memória compartilhada. Os processadores usam a memória compartilhada para comunicação, portanto, a configuração é chamada de processador paralelo de memória compartilhada. Veja a FIGURA 5.10.

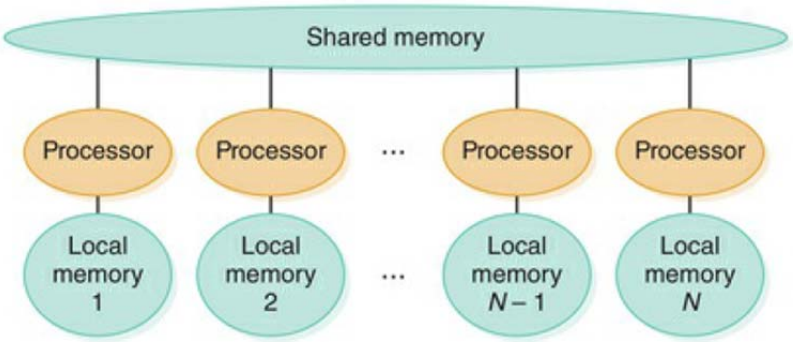


FIGURA 5.10 Um processador paralelo de memória compartilhada.

* Processador paralelo de memória compartilhada: A situação em que vários processadores compartilham uma memória global.

Classes de Hardware Paralelo

As classes de hardware paralelo refletem os vários tipos de computação paralela. Processadores multicore possuem múltiplos núcleos independentes, geralmente CPUs. Enquanto um processador superescalar pode emitir múltiplas instruções para unidades de execução, cada processador multicore pode emitir múltiplas instruções para múltiplas unidades de execução. Ou seja, cada núcleo independente pode ter múltiplas unidades de execução conectadas a ele.

Multiprocessadores simétricos (SMPs) possuem múltiplos núcleos idênticos. Eles compartilham memória, e um barramento os conecta. O número de núcleos em um SMP geralmente é limitado a 32 processadores. Um computador distribuído é aquele em que múltiplas unidades de memória são conectadas por meio de uma rede. Um cluster é um grupo de máquinas autônomas conectadas por meio de uma rede padrão. Um processador massivamente paralelo é um computador com muitos processadores em rede conectados por meio de uma rede especializada. Esse tipo de dispositivo geralmente possui mais de 1.000 processadores.

As distinções entre as classes de hardware paralelo estão sendo obscurecidas pelos sistemas modernos. Um chip de processador típico hoje contém de dois a oito núcleos que operam como um SMP. Eles são então conectados por meio de uma rede para formar um cluster. Assim, é comum encontrar uma mistura de memória compartilhada e distribuída no processamento paralelo. Além disso, processadores gráficos que suportam processamento paralelo de dados de uso geral podem ser conectados a cada um dos processadores multicore. Dado que cada um dos núcleos também aplica paralelismo em nível de instrução, você pode ver que os computadores paralelos modernos não se enquadram mais em uma ou outra classificação específica. Em vez disso, eles normalmente incorporam todas as classes de uma só vez. Eles se distinguem pelo equilíbrio particular que alcançam entre as diferentes classes de processamento paralelo que suportam. Um computador paralelo usado para fins científicos pode enfatizar o paralelismo de dados, enquanto um que executa um mecanismo de busca na Internet pode enfatizar o paralelismo em nível de tarefa.

RESUMO

Os componentes que compõem um computador abrangem uma ampla gama de dispositivos. Cada componente possui características que determinam sua velocidade, tamanho e eficiência. Além disso, cada componente desempenha um papel fundamental no processamento geral da máquina.

O mundo da computação está repleto de jargões e siglas. A velocidade de um processador é especificada em GHz (gigahertz), a quantidade de memória é especificada em MB (megabytes) e GB (gigabytes), e uma tela de exibição é especificada em pixels.

A arquitetura de von Neumann é a arquitetura subjacente da maioria dos computadores atuais. Ela possui cinco partes principais: memória, a unidade aritmética/lógica (ULA), dispositivos de entrada, dispositivos de saída e a unidade de controle. O ciclo de busca-execução, sob a direção da unidade de controle, é o coração do processamento. Nesse ciclo, as instruções são buscadas na memória, decodificadas e executadas.

RAM e ROM são siglas para dois tipos de memória de computador. RAM significa memória de acesso aleatório; ROM significa memória somente de leitura. Os valores armazenados na RAM podem ser alterados; os da ROM não.

Dispositivos de armazenamento secundário são essenciais para um sistema de computador. Esses dispositivos salvam dados quando o computador não está funcionando. Fita magnética, disco magnético e pen drives são três tipos comuns de armazenamento secundário.

Telas sensíveis ao toque são dispositivos periféricos que desempenham funções de entrada e saída e são apropriadas em situações específicas, como restaurantes e quiosques de informações. Elas respondem ao toque humano na tela com o dedo ou uma caneta de toque e podem determinar o local na tela onde o toque ocorreu. Existem diversas tecnologias de tela sensível ao toque, incluindo telas sensíveis ao toque resistivas, capacitivas, infravermelhas e de ondas acústicas de superfície (SAW). Elas têm características variadas que as tornam apropriadas em situações específicas.

Embora as máquinas de von Neumann sejam de longe as mais comuns, outras arquiteturas de computador surgiram. Por exemplo, existem máquinas com mais de um processador para que os cálculos possam ser feitos em paralelo, acelerando assim o processamento.

EXERCÍCIOS

Para os Exercícios 1 a 16, relacione a potência de 10 ao seu nome ou uso.

A) 10^{-12}
B) 10^{-9}
C) 10^{-6}
D) 10^{-3}
E) 10^{3}
F) 10^{6}
G) 10^{9}
H) 10^{12}
I) 10^{15}

1. Nano
2. Pico
3. Micro
4. Mili
5. Tera
6. Giga
7. Quilo
8. Mega
9. Frequentemente usado para descrever a velocidade do processador
10. Frequentemente usado para descrever o tamanho da memória
11. Usado em relação à velocidade da Internet
12. Latim para "milésimo"
13. Italiano para "pequeno"
14. Peta
15. Equivalente a 2^{10}
16. Equivalente a 2^{50}

Para os Exercícios 17 a 23, combine a sigla com sua definição mais precisa.

A) CD-ROM
B) CD-DA
C) CD-R
D) DVD
E) CD-RW
F) DL DVD
G) Blu-Ray

17. Formato que utiliza duas camadas.
18. Os dados são armazenados nos setores reservados para informações de tempo em outra variante.
19. Pode ser lido muitas vezes, mas gravado apenas uma vez após sua fabricação.
20. Pode ser lido e gravado inúmeras vezes.
21. Formato usado em gravações de áudio.
22. Uma nova tecnologia que armazena até 50 GB.
23. O formato mais popular para distribuição de filmes.

Os exercícios 24 a 66 são problemas ou exercícios de resposta curta.

24. Defina os seguintes termos:
    a) Processador Core 2.
    b) Hertz
    c) Memória de acesso aleatório.
25. O que significa FSB?
26. O que significa dizer que um processador tem 1,4 GHz?
27. O que significa dizer que a memória tem 133 MHz?
28. Quantos bytes de memória existem nas seguintes máquinas?
    a) Máquina de 512 MB
    b) Máquina de 2 GB
29. Defina RPM e discuta o que isso significa em termos de velocidade de acesso a um disco.
30. O que é o conceito de programa armazenado e por que ele é importante?
31. O que significa "unidades que processam informações são separadas das unidades que armazenam informações" em termos de arquitetura de computadores?
32. Nomeie os componentes de uma máquina de von Neumann.
33. Qual é a endereçabilidade de uma máquina de 8 bits?
34. Qual é a função da ULA?

35. Qual componente da arquitetura de von Neumann você diria que atua como gerenciador de etapas? Explique.
36. Cartões perfurados e fita de papel foram duas das primeiras mídias de entrada/saída. Discuta suas vantagens e desvantagens.
37. O que é um registrador de instruções e qual é sua função?
38. O que é um contador de programa e qual é sua função?
39. Liste as etapas do ciclo de busca-execução.
40. Explique o que significa "buscar uma instrução".
41. Explique o que significa "decodificar uma instrução".
42. Explique o que significa "executar uma instrução".
43. Compare e contraste RAM e ROM.
44. O que é um dispositivo de armazenamento secundário e por que esses dispositivos são importantes?
45. Discuta os prós e os contras do uso de fita magnética como meio de armazenamento.
46. Quais são as quatro medidas de eficiência de uma unidade de disco?
47. Defina o que significa um bloco de dados.
48. O que é um cilindro?
49. Defina as etapas pelas quais uma unidade de disco rígido passa para transferir um bloco de dados do disco para a memória.
50. Diferencie um disco compacto de um disco magnético.
51. Descreva uma arquitetura paralela que utiliza processamento síncrono.
52. Descreva uma arquitetura paralela que utiliza processamento por pipeline.
53. Como funciona uma configuração paralela de memória compartilhada?
54. Quantos locais de memória diferentes um processador de 16 bits pode acessar?
55. Por que um clock mais rápido nem sempre é melhor?
56. Por que um cache maior não é necessariamente melhor?
57. No anúncio, por que a especificação de 1080p para a tela não é totalmente verdadeira?
58. Mantenha um diário por uma semana registrando quantas vezes os termos hardware e software aparecem em comerciais de televisão.
59. Pegue um anúncio atual de um laptop e compare-o com o mostrado no início deste capítulo.
60. Qual é o nome comum do disco que é um dispositivo de armazenamento secundário?
61. A que se refere a expressão pixels?
62. O que é uma GPU?
63. Se a bateria de um laptop for classificada para 80 WHr e o laptop consumir 20 watts, quanto tempo ele durará?
64. Qual é a diferença entre 1K de memória e uma taxa de transferência de 1K?
65. Compare e contraste um DVD-ROM e um pen drive.
66. Giga pode significar 109 e 230. Explique a que cada um se refere. Isso pode causar confusão ao ler um anúncio de computador?

QUESTÕES PARA REFLEXÃO

1. Suas informações pessoais já foram roubadas? Algum membro da sua família já passou por isso?
2. Como você se sente em relação a abrir mão da sua privacidade em prol da conveniência?
3. Nem todos os segredos são iguais. Como esta afirmação se relaciona com questões de privacidade?
4. As pessoas publicam todos os tipos de informações pessoais em sites de mídia social. Isso significa que elas não consideram mais a privacidade importante?